

MINUTA DE ENTREVISTA

Primera Entrevista con Cliente

Fecha:	25/03/2026
Hora:	11:10 - 12:00
Lugar:	UAA Campus Norte, Edificio 105.
Duración:	50 minutos

Asistentes

Nombre	Rol	Institución/Área
Dra. Mariely Acosta	Cliente	Departamento de Enfermería
Dana Paola Díaz Loza	Facilitador	UAA - LITC
Analy Iridian Sánchez Ruiz	Tomador de notas	UAA - LITC
Karla Andrea Llamas Valle	Observador	UAA - LITC

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto surge de la necesidad de digitalizar y centralizar los expedientes de pacientes pediátricos y adolescentes que son atendidos por los estudiantes del Departamento de Enfermería en visitas domiciliarias. Actualmente, los formatos en papel se quedan en poder de los alumnos, lo que genera dispersión de información, pérdida de datos y falta de trazabilidad. La Dra. Mariely, si bien no se encuentra activa actualmente en la aplicación de estas prácticas, funge como apoyo para los profesores activos responsables del área práctica; desde esta posición, identifica que el problema afecta tanto a los profesores (quienes carecen de visibilidad de los casos) como a los estudiantes (quienes pierden tiempo en la captura manual y enfrentan errores frecuentes). El proyecto busca replicar experiencias exitosas previas en salud laboral y sistemas comunitarios, pero adaptadas al nuevo enfoque pediátrico.

Los stakeholders principales incluyen a la Dra. Mariely como líder del proyecto, la jefatura del departamento como aprobador, los profesores y los alumnos como usuarios directos del sistema, y los pacientes (menores y sus tutores) como beneficiarios indirectos. También se identifican al coordinador de prácticas y a los padres de familia, quienes deben otorgar consentimiento informado. Todos ellos tienen distintos niveles de interés y poder, siendo la jefatura quien valida el proyecto y los alumnos quienes lo utilizarán diariamente.

La visión del sistema propuesto es un repositorio digital accesible desde dispositivos móviles, que permita registrar evaluaciones de salud durante las visitas domiciliarias, almacenar expedientes con un folio único por paciente, generar resúmenes automáticos y señalar focos de riesgo (como bajo IMC). Se busca que sea intuitivo, con terminología médica, y que incluya firma de consentimiento electrónico. Además, deberá contar con perfiles de usuario (profesor, alumno, administrador) y medidas de seguridad como encriptación de datos, cumpliendo con los lineamientos de la universidad y la normativa de confidencialidad.

Como próximos pasos, se acordó que el equipo de estudiantes elaborará esta minuta para validación, la Dra. Mariely compartirá los formatos actuales y se agendará una siguiente reunión para presentar el análisis del proceso AS-IS y refinar los requerimientos. También se contempla facilitar entrevistas con usuarios finales (alumnos y profesores) para profundizar en sus necesidades.

2. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA

2.1 Problema identificado

No existe un sistema digital que centralice los expedientes de los pacientes pediátricos atendidos por los estudiantes de enfermería en las prácticas de visitas domiciliarias. Los formatos en papel se quedan en poder de cada alumno, generando pérdida de información, duplicidad, errores de captura y falta de seguimiento. Esto afecta la calidad de la atención y el control académico.

2.2 Situación actual

Actualmente, los estudiantes realizan visitas domiciliarias en equipos de dos: uno entrevista y otra toma mediciones. Llenan formatos en papel basados en el modelo de teoría del autocuidado. Posteriormente, cada alumno captura sus datos en bases de datos personales (Excel y Google Forms) sin un repositorio común. No hay un registro único de pacientes, y a menudo se descartan casos por errores en los datos o falta de tiempo. La comunicación entre alumnos y profesores es limitada, y el seguimiento de los pacientes es deficiente.

2.3 Impacto cuantitativo

Volumen: 520 estudiantes y 80 maestros en el Departamento de Enfermería. Se realizan aproximadamente 120 encuestas por grupo, con dos grupos por semestre más un grupo adicional, totalizando alrededor de 360 encuestas anuales (cada encuesta corresponde a un paciente atendido). En cada visita participan dos estudiantes, por lo que se generan cerca de 720 eventos de captura manual al año.

Tiempo: En experiencias previas (salud laboral), la digitalización redujo el tiempo por evaluación en un 50%, pasando de 1 hora a 30 minutos por trabajador. Se espera un beneficio similar en este proyecto.

Errores: Los errores de captura son frecuentes. Aunque no se cuenta con un porcentaje exacto, la entrevistada señaló que “debido a estos errores muchas veces se decidía descartar pacientes y se perdían datos”. Considerando el volumen anual, incluso si solo el 10% de las encuestas presentara errores que lleven a descartar información, se perderían datos de al menos 36 pacientes por año.

Personas afectadas: El problema impacta directamente a cerca de 570 personas cada año. Esto incluye a aproximadamente 200 estudiantes que participan activamente en las prácticas, alrededor de 10 maestros que supervisan las visitas domiciliarias, los 360 pacientes (niños y adolescentes) atendidos anualmente junto con sus tutores, y al menos 2 personas de la jefatura o coordinación que requieren información consolidada para la toma de decisiones. Si bien el departamento cuenta con 80 maestros en total, solo un subconjunto participa directamente en esta práctica específica.

3. STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS

Stakeholder	Rol en el proyecto	Nivel de interés	Nivel de poder
Dra. Mariely	Líder del Proyecto, Usuaría	Alto	Alto
Jefatura del departamento	Aprobador	Medio	Alto
Profesores	Usuario (revisión)	Alto	Medio
Estudiantes de Enfermería	Usuario Directo (captura)	Alto	Bajo
Pacientes (menores/tutores)	Afectados	Medio	Bajo

4. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

4.1 Descripción general del proceso

1. Se identifica la zona a trabajar. Los estudiantes realizan un recorrido casa por casa para detectar y registrar a los residentes en situación de vulnerabilidad, identificando adultos, embarazadas, niños y adolescentes de 0 a 18 años, así como condiciones del entorno (plagas, hábitos de limpieza, etc.). Se aplica un cuestionario básico de 8 preguntas para obtener un primer filtro.
2. Con base en el barrido, se seleccionan las viviendas donde habitan niños y adolescentes, quienes serán el foco de atención del proyecto.

3. Los estudiantes regresan directamente a los domicilios de los pacientes pediátricos identificados. En equipos de dos, uno realiza la entrevista formal basada en el modelo de autocuidado (formato estructurado por apartados) y el otro toma medidas antropométricas (peso, talla, etc.) y registra observaciones clínicas.
4. El formato en papel es conservado por cada alumno. Posteriormente, los estudiantes capturan la información en herramientas digitales como Excel.
5. Cada alumno genera un resumen de la evaluación a partir de los datos capturados.
6. Los estudiantes regresan nuevamente a los domicilios para entregar a los tutores las recomendaciones de cuidado derivadas de la evaluación, basadas en los resultados obtenidos.
7. Entrega de información al profesor: Cuando el profesor lo solicita, los alumnos comparten la información de manera fragmentada (mediante archivos de Excel o enlaces de Google Forms), sin que exista un reporte consolidado o acceso centralizado a los expedientes.

4.2 Documentos/formatos utilizados

- Formato en papel o digital (Google Forms): El instrumento de valoración basado en el modelo de autocuidado se llena manualmente en papel o mediante un cuestionario de Google Forms creado por el alumno durante la visita domiciliaria. El registro queda en poder del alumno.
- Cuestionario básico de 8 preguntas: Aplicado durante el barrido inicial para identificar viviendas con población pediátrica.
- Hoja de consentimiento informado: Formato en papel que firma el tutor del paciente (actualmente sin versión electrónica).
- Excel: Algunos alumnos trasladan los datos capturados (ya sea del papel o de Google Forms) a hojas de Excel para realizar cálculos, resúmenes o reportes personales.

[IMPORTANTE: Se solicitará a la Dra. Mariely compartir copias de los formatos en papel (cuestionario básico, consentimiento); está pendiente de entrega.]



CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
GUÍA DE VALORACIÓN DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA Y DEL ADOLESCENTE (0 A 18 AÑOS)
(REFERENTE TEÓRICO DE DOROTEA ELIZABETH OREM)

1. FACTORES CONDICIONANTES BÁSICOS	
A) DESCRIPTIVOS DE LA PERSONA	
Nombre: _____	Edad: _____
Fecha de nacimiento: ____/____/____	Sexo: Masc ☐ Fem ☐ Lugar de nacimiento: _____
Domicilio: _____	No. _____
hermanos: _____	Escolaridad: _____
Lugar que ocupe en la familia: _____	Ocupación: _____
Religión: _____	Parentesco del informante: _____
Institución: _____	Fecha de ingreso: ____/____/____
Factores socioculturales	
Residencia: _____	Propia ☐ Prestada ☐ Renta ☐ Otro ☐
Material de construcción de la vivienda: _____	Adobe ☐ Ladrillo ☐ Lámina ☐ Otros ☐
Número de habitaciones: _____	Número de dormitorios: _____
Servicios básicos: _____	Agua ☐ Luz ☐ Drenaje ☐ Recolección de basura ☐
Convivencia con la familia: _____	Alumbrado público ☐ Alcantarillado ☐ Pavimentación ☐
Dónde pasa la mayor parte del tiempo: _____	SI ☐ NO ☐ En ocasiones ☐
Cómo considera la relación familiar: _____	Hogar ☐ Escuela/Guardería ☐ Abuelos ☐ Otro ☐
Ingreso Económico Familiar: _____	Otro ☐
B) PATRÓN DE VIDA	
Rol: Hijo ☐ Hermano ☐ Padre/Madre ☐	
¿Qué hace para cuidar su salud? Baño veces por semana ☐ Aseo de manos antes de comer ☐	
y después de ir al baño ☐ Aseo bucal ☐ veces al día ☐ Cambio de ropa ☐ veces por semana ☐	
Esquema de vacunación según edad: Completo ☐ Incompleto ☐ Especificar _____	
C) ESTADO Y SISTEMA DE SALUD	
¿Con qué servicios de salud cuenta? IMSS ☐ ISSSTE ☐ ISEA ☐ PARTICULAR ☐	
SEGURO POPULAR ☐ OTRO ☐ Especificar: _____	
¿Cuándo acude al servicio médico? Lianto persistente ☐ Pérdida de apetito ☐ Se ve triste ☐	
Dice tener dolor ☐ Signos y síntomas de enfermedad ☐ Control ☐	
¿Cuándo toma la decisión de llevar al niño a recibir atención? _____	
¿Causa por la que no asiste a los servicios de salud? Falta de tiempo ☐ Falta de dinero ☐	
Dificultad para el traslado ☐ Otro ☐ Especifique: _____	

II. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO	
A) UNIVERSALES	
1) Mantenimiento de un aporte de aire suficiente	

Actividad: Acude a la guardería ☐ Kinder ☐ Primaria ☐ Secundaria ☐ Preparatoria ☐
No. de horas: _____ Ninguna actividad ☐ Especifique: _____

Respuesta a estímulos de 0 a 12/12 meses.

Valoración de reflejos	
Búsqueda	Presente ☐ Disminuido ☐ Ausente ☐
Succión y deglución	Presente ☐ Disminuido ☐ Ausente ☐
Marcha	Presente ☐ Disminuido ☐ Ausente ☐
Presión	Presente ☐ Disminuido ☐ Ausente ☐

Sostiene la cabeza ☐ Se sostiene sentado ☐ Localiza objetos con la mirada ☐ Reconoce voces ☐

Sujeta objetos ☐ Gatea ☐ Camina solo ☐ Con andadera ☐ Con ayuda ☐

Especificar: _____

Gusta de los juegos electrónicos ☐ Especificar: _____ Frecuencia: _____

Práctica algún deporte o actividad artística ☐ Horas que juega: _____

Preferencia por alguna actividad ☐ Especifique: _____ Usa redes sociales ☐

6) Mantenimiento del equilibrio entre la sociedad y la interacción humana

Sistema auditivo: Problemas auditivos ☐ Especificar: _____

Utiliza apoyo para escuchar ☐

Sistema ocular: Problemas visuales ☐ Especificar: _____

Utiliza lentes ☐ Armazón ☐ Contacto ☐ Tiempo de uso _____

Observar presencia de: Seguridad ☐ Timidez ☐ Introversión ☐ Apatía ☐

Extroversión ☐ Agresividad ☐ Otros _____

7) Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y bienestar humano

¿Conocimientos sobre prevención de accidentes en el hogar? ☐

¿Las sustancias tóxicas guardadas en el hogar están fuera del alcance de los niños? ☐

¿Los medicamentos están en resguardo? ☐

¿Acude a algún grupo de ayuda para su problema o enfermedad? ☐

Especifique: _____

8) Promoción del funcionamiento humano

¿Recuerda algún problema o aspecto relevante referente a la salud? ☐

Especifique: _____

Edad en la que se percató del problema: _____ años

¿Acude a algún grupo de ayuda para su problema o enfermedad? ☐

Especifique: _____

B) DE DESARROLLO

1. Vida intrauterina

No. embarazos: _____ Control prenatal ☐ No. de veces: _____ Sufrimiento fetal ☐

Alteraciones/Enfermedades durante el embarazo ☐ Especifique: _____

Toxcomanías durante el embarazo ☐ Prescripción de medicamentos ☐

Malformaciones congénitas ☐ Especifique: _____

2. Vida neonatal

Semanas de gestación: _____ Peso al nacer: _____ kg Talla al nacer: _____ cm

Apgar al minuto: _____ Apgar a los 5 minutos: _____ Tipo de parto _____

(especificar): _____

Frecuencia Respiratoria _____ x' Cianosis ☐ Especificar _____																																										
Aleteo nasal ☐ Disociación toracoabdominal ☐ Quejido ☐ Estertores ☐ Fuma ☐																																										
No. cigarrillos al día _____ Valoración Silverman ☐ Valoración Anderson ☐																																										
Factores desencadenantes de alteraciones respiratorias _____																																										
Oxigenoterapia ☐ Especifique: _____																																										
2) Mantenimiento de un aporte de agua suficiente																																										
Consumo habitual de agua aproximadamente por día _____ lts																																										
Origen del consumo de agua: Garrafón ☐ Hervida ☐ Clorada ☐ Potable ☐																																										
Otro tipo de líquidos _____ Cantidad en 24 hrs _____																																										
Presencia de datos de deshidratación en: Mucosa oral seca ☐ Mucosa oral hidratada ☐																																										
Fontanela superior hundida ☐ Presencia de lienzo húmedo ☐ Turgencia de la piel ☐																																										
3) Mantenimiento de un aporte de alimento suficiente																																										
Somatometría: Peso _____ kg Talla _____ mts Perímetro cefálico _____ cm																																										
Perímetro abdominal _____ cm No. comidas al día _____ Come con la familia ☐																																										
Ingesta de suplementos alimenticios ☐ Cuáles _____																																										
Persona que generalmente proporciona el alimento: Madre ☐ Padre ☐ Hermano ☐ Otro _____																																										
Alimentación de 0 a 12/12 meses: Leche materna ☐ Fórmula ☐ Tomas en 24 hrs _____																																										
_____ lactación Edad de inicio _____ Alimentos que consume _____																																										
Alimentación de 1 a 18 años: _____																																										
Frecuencia con la que consume los siguientes alimentos:																																										
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>GRUPO DE ALIMENTO</th><th>NUNCA</th><th>CASI NUNCA</th><th>ALGUNA VEZ</th><th>CASI SIEMPRE</th><th>SIEMPRE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cereales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Vegetales</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frutas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Carnes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lácteos</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Leguminosas</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	GRUPO DE ALIMENTO	NUNCA	CASI NUNCA	ALGUNA VEZ	CASI SIEMPRE	SIEMPRE	Cereales						Vegetales						Frutas						Carnes						Lácteos						Leguminosas					
GRUPO DE ALIMENTO	NUNCA	CASI NUNCA	ALGUNA VEZ	CASI SIEMPRE	SIEMPRE																																					
Cereales																																										
Vegetales																																										
Frutas																																										
Carnes																																										
Lácteos																																										
Leguminosas																																										
Padecimientos por alimentos ☐ Especifique: _____																																										
4) Prevención de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos																																										
Eliminación vesical: No. veces al día _____ Incontinencia ☐ Retención ☐																																										
Poliuria ☐ Anuria ☐ Poliuria ☐ Oliguria ☐ Disuria ☐ Dolor abdominal ☐																																										
Características de la orina (especificar) _____ Cantidad aprox. en 24 hrs _____																																										
Eliminación intestinal: Frecuencia en 24 hrs _____ Presencia de: Dolor abdominal ☐																																										
Fatulentias ☐ Estreñimiento ☐ Pujo ☐ Diarrea ☐ Melena ☐																																										
Tenesmo ☐ Dolor al evacuar ☐ Hemorroides ☐ Distensión abdominal ☐ Rectorragia ☐																																										
Características de la evacuación _____																																										
Uso de medicamentos de ayuda para evacuar ☐ Especifique _____																																										
Secreción transvaginal ☐ Características _____																																										
5) Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo																																										
Reposo: No. horas de sueño nocturno _____ Realiza siestas diurnas ☐ No. de horas _____																																										
Uso de apoyos para dormir ☐ Especificar _____																																										
Despierta por la noche ☐ Motivo _____																																										

3. Infancia y adolescencia

Inicio de dentición: _____ Presencia de caries ☐ Usa aparatos de ortodoncia ☐

Características sexuales secundarias: Edad de aparición _____ Desarrollo normal ☐

Anormal ☐ Especifique _____

Características del ciclo menstrual: Regular ☐ Irregular ☐ Dismenorrea ☐ Duración _____

¿Utiliza algún método de planificación familiar? ☐

Especifique: _____

- Los que mitigan o superan efectos negativos reales o potenciales

1. Privacidad educacional

¿Tiene problemas para el aprendizaje? ☐ ¿Trabaja para aportar a los gastos familiares? ☐

¿Deficientes recursos económicos para asistir a la escuela? ☐

2. Pérdida de familiares, amigos y colaboradores

¿Ha vivido alguna pérdida importante? ☐ Especificar: _____ ¿Cuándo? _____

¿Cómo fue la respuesta al duelo o pérdida? _____

3. Cambios súbitos en las condiciones de vida

Cambio de residencia ☐ Casa ☐ Colegio/Escuela ☐ Familia ☐ Ingresos ☐

4. Mala salud, condiciones de vida o incapacidad, enfermedad terminal

Se enferma con frecuencia ☐ Presenta problemas psicológicos ☐ Es autosuficiente ☐

Tiene alguna enfermedad crónica ☐ Especificar: _____

Está consciente de su enfermedad ☐ Conoce los riesgos ☐

5. Peligros ambientales

Tiene contacto con: Pesticidas ☐ Bióxido de carbono ☐ Zona insalubre ☐ Es adicto ☐

Convive con adictos ☐ Especificar: _____ Adicciones en su entorno o usuario ☐

C) DESVIACIONES DE LA SALUD

Requiere de cuidados específicos preventivos y reguladores: ☐

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA GUIA DE VALORACIÓN GINECO-ONSTETRICIA DE ENFERMERÍA CLÍNICA (REFERENTE TEÓRICO DE DOROTEA ELIZABETH OREM)

Con la finalidad de que el instrumento sirva como guía, los espacios lineales denotarán la instrucción de las frases, palabras o números que completen los datos. Los círculos servirán para cruzarse únicamente cuando la respuesta al enunciado sea afirmativa, por lo que podrán marcarse los necesarios de acuerdo a la respuesta, cuando sea negativa se dejará sin marca. Recuerde que el uso de la terminología médica empleado en el instrumento no deberá usarla al interrogar al paciente o cuidador.

El formato de valoración pediátrica y del adolescente, según el referente Orem, está diseñado de la siguiente forma:

- Los números romanos marcan los aspectos principales a evaluar con el número I están los Factores Condicionantes Básicos que son conocidos como datos generales e identificación del estado de salud, con el número II se valorarán los requisitos de autocuidado.
- En el apartado Factores socioculturales el rubro ingreso económico familiar las iniciales s.m. significa salario mínimo.
- En el apartado II. Requisitos de Autocuidado en el inciso A) Universales, en el rubro de alimentación de 1 a 18 años deberá anotarse en cada uno de los puntos los alimentos que consume en mayor frecuencia, cuando se cuestione en el consumo de alimentos entre desayuno y comida, comida y cena, se registrará si consume alimentos chatarras, en caso de no saber responder, se cuestionará sobre que comió el día anterior a la hospitalización.
- 4. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los excrementos, lo relacionado a características de la orina, anotar lo referente al olor y el color. En las anotaciones de características de la evacuación utilizar el código de evacuaciones. En Respuesta a estímulos de 0 a 12/12 meses, los reflejos arcaicos, primitivos se valorarán en el neonato, los restantes de acuerdo a la edad.
- Continuando con el Factor II, inciso B) De Desarrollo, punto 2. Vida neonatal, registrar el tipo de parto en caso de distocia hay que especificar; punto 3. Infancia y adolescencia, interrogar ambos sexos, se encuentran normales, especificar.
- Continuando con el Factor II, inciso C) Desviaciones de la salud. En este apartado se elabora un resumen de las observaciones en el paciente y cuidador. Deberá estar directamente relacionado con las etapas restantes del proceso de Enfermería.

4.3 Problemas identificados en el proceso actual

- Ausencia de una base de datos institucional: El principal problema es que no existe un repositorio único que concentre los expedientes de los pacientes pediátricos. Cada alumno genera su propia base de datos (Excel, Google Forms, etc.) sin ningún mecanismo de integración, lo que impide tener un historial clínico por paciente, seguimiento longitudinal y control estadístico confiable.
- Fragmentación y pérdida de información: Al no haber una base central, los datos se dispersan en equipos personales, cuentas de correo o almacenamiento en la nube sin respaldo institucional. Cuando un alumno concluye su práctica, la información que generó queda inaccesible o se pierde, imposibilitando la continuidad del cuidado.
- Intentos fallidos de digitalización: Algunos estudiantes han intentado usar Google Forms para capturar directamente el formato de valoración (basado en el modelo de autocuidado), pero al exportar los datos a Excel para hacer cálculos o análisis, se han presentado errores como borrado de columnas, daño de fórmulas o pérdida de integridad de los datos. Esto refleja que la solución no es una herramienta aislada, sino un sistema diseñado para manejar la estructura compleja del instrumento.

- Dificultad para generar reportes consolidados: Los profesores y la jefatura no tienen acceso directo a la información. Cada solicitud de reporte implica recopilar archivos de múltiples alumnos, lo que retrasa la toma de decisiones y limita la capacidad de identificar focos de riesgo, zonas prioritarias o evaluar el desempeño de las prácticas.
- Riesgo de incumplimiento de confidencialidad: Al almacenarse datos sensibles en archivos personales sin controles de seguridad, se expone la información de los pacientes (menores de edad) a accesos no autorizados, lo que contraviene las normas de protección de datos y los lineamientos institucionales.

4.4 Almacenamiento actual de datos

- Formato en papel o Google Forms: El instrumento de valoración se captura durante la visita, ya sea en papel o mediante un formulario digital creado por el alumno. En ambos casos, el archivo (físico o la cuenta personal de Google) queda bajo la custodia del estudiante.
- Archivos de Excel: Los alumnos que utilizan papel o Google Forms suelen volcar la información en hojas de Excel para facilitar cálculos (IMC, etc.) y elaborar resúmenes. Estos archivos se almacenan en equipos personales o en la nube sin un control centralizado.
- No existe repositorio institucional: El departamento no cuenta con una base de datos única que concentre los expedientes. La información se fragmenta entre los alumnos y se pierde al término de cada ciclo escolar, imposibilitando el seguimiento longitudinal y la generación de estadísticas confiables.

5. VISIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO (TO-BE)

5.1 Descripción general

La Dra. Mariely propone desarrollar un sistema con base de datos centralizada que sirva como repositorio único de los expedientes de pacientes pediátricos y adolescentes atendidos en las prácticas de enfermería. El sistema estará orientado a dispositivos móviles para capturar en campo el formato de valoración (modelo de autocuidado). Incluirá un semáforo de riesgos para priorizar intervenciones, generación automática de resúmenes, asignación de folio único por paciente, reportes consolidados para profesores, perfiles de usuario (alumno, profesor, administrador) y controles de seguridad (encriptación, autenticación institucional).

5.2 Problemas que debe resolver

- Centralizar todos los expedientes en una base de datos institucional, eliminando la dispersión en archivos personales.
- Evitar la pérdida de información por rotación de alumnos o errores en herramientas ofimáticas.

- Permitir a los profesores acceder a reportes consolidados sin depender de solicitudes individuales.
- Agilizar la captura en campo, sustituyendo el formato en papel y reduciendo el tiempo de registro.
- Garantizar la integridad y confidencialidad de los datos mediante controles de acceso y seguridad.

5.3 Restricciones identificadas

- **Legales/normativas:** Confidencialidad de datos de pacientes menores de edad, cumplimiento de lineamientos de la universidad en materia de protección de datos, necesidad de consentimiento informado digital.
- **Técnicas:** El sistema debe funcionar offline en zonas sin conectividad y sincronizar al recuperar señal; debe ser accesible desde dispositivos móviles; se requiere autenticación con credenciales institucionales.
- **Presupuestarias:** Por ahora no tenemos un presupuesto definido. Ya que somos estudiantes desarrollando el proyecto como parte de nuestra formación, entonces básicamente el sistema se entregaría sin costo para el departamento de enfermería. Más adelante, si se necesita invertir en algo como servidores o licencias, ya se vería, pero por el momento no hay nada planeado.
- **De tiempo:** Tampoco tenemos una fecha límite fija, porque el desarrollo lo iremos haciendo a lo largo de la carrera. La idea es tener una versión funcional que pueda empezar a usarse cuando esté lista, ajustándonos a los tiempos de la escuela y a los ciclos de prácticas.

6. REQUERIMIENTOS PRELIMINARES

NOTA: Esta es una lista inicial, NO exhaustiva. Se refinará en siguientes reuniones.

6.1 Requerimientos Funcionales (Top 5-10)

ID	Descripción	Prioridad	Fuente
RF-01	El sistema debe permitir al alumno capturar en campo (dispositivo móvil) el formato de valoración pediátrica (modelo de autocuidado) con campos estructurados por secciones, funcionando sin conexión a internet y sincronizando automáticamente al recuperar señal.	Must	Cliente
RF-02	El sistema debe calcular automáticamente un semáforo de riesgos (verde, amarillo, rojo) para cada paciente, con base en IMC, signos de alarma, condiciones del entorno y respuestas al cuestionario, mostrando el nivel en el expediente y en reportes.	Must	Cliente

RF-03	El sistema debe generar un resumen ejecutivo en lenguaje claro de cada evaluación, incluyendo hallazgos relevantes, nivel de riesgo y recomendaciones básicas, para facilitar la retroalimentación al tutor.	Must	Cliente
RF-04	El sistema debe asignar un folio único a cada paciente al primer registro, permitiendo su identificación y seguimiento en visitas posteriores independientemente del alumno o grupo.	Must	Cliente
RF-05	El sistema debe gestionar tres perfiles de usuario: alumno (captura y consulta de sus pacientes), profesor (consulta de todos los pacientes y reportes consolidados) y administrador (gestión de usuarios y catálogos), con autenticación mediante credenciales institucionales.	Must	Cliente
RF-06	El sistema debe permitir al profesor generar reportes consolidados con filtros por período, zona geográfica, alumno y nivel de riesgo, exportables a Excel sin pérdida de estructura ni daño de fórmulas.	Should	Cliente
RF-07	El sistema debe incluir un módulo de consentimiento informado digital, ya sea mediante firma electrónica táctil o check de aceptación con registro de fecha, hora y nombre del tutor, asociado al expediente.	Must	Cliente
RF-08	El sistema debe contar con catálogos precargados editables por el administrador (lista de alumnos, profesores, zonas, opciones de riesgo, servicios de salud) para estandarizar la captura.	Must	Cliente
RF-09	El sistema debe ofrecer sugerencias genéricas de cuidado basadas en el nivel de riesgo, con posibilidad futura de integrar inteligencia artificial para personalizar recomendaciones.	Could	Cliente
RF-10	El sistema debe permitir al alumno buscar pacientes por folio o por nombre (cuando se haya registrado) para dar continuidad a visitas previas.	Should	Usuario

6.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción	Categoría	Fuente
RNF-01	El sistema debe funcionar en zonas sin conectividad, almacenando datos localmente en el dispositivo móvil y sincronizándolos automáticamente al recuperar señal, sin pérdida ni duplicidad.	Disponibilidad / Usabilidad	Cliente

RNF-02	Los datos de pacientes deben almacenarse encriptados (en tránsito y en reposo), con autenticación mediante credenciales institucionales y registro de accesos para auditoría. En reportes públicos no deben aparecer nombres completos.	Seguridad	Cliente
RNF-03	El sistema debe responder a operaciones de captura, consulta y generación de reportes en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso (hasta 30 usuarios concurrentes).	Rendimiento	Cliente
RNF-04	La interfaz debe ser intuitiva, con terminología médica comprensible y adaptada para uso en dispositivos móviles (botones grandes, navegación sencilla). Un alumno promedio debe poder usarlo sin ayuda después de 30 minutos de entrenamiento.	Usabilidad	Usuario
RNF-05	El sistema debe ser escalable para soportar hasta 200 estudiantes activos por semestre y miles de expedientes, permitiendo futuras ampliaciones (integración con IA o sistemas institucionales).	Mantenibilidad / Escalabilidad	Equipo técnico

6.3 Requerimientos de Datos (principales entidades/campos)

Paciente:

- Folio único (generado automáticamente)
- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Edad
- Sexo
- Domicilio (calle, número, colonia)
- Zona geográfica (catálogo)
- Nombre del tutor responsable
- Teléfono del tutor
- Fecha de primera atención

Evaluación (formato de valoración – modelo de autocuidado):

- Factores condicionantes básicos (escolaridad, ocupación, religión, parentesco del informante, fecha de ingreso)
- Factores socioculturales (tipo de residencia, material de construcción, número de habitaciones, servicios básicos, convivencia familiar, ingreso económico)
- Patrón de vida (rol en la familia, hábitos de higiene, esquema de vacunación)
- Estado y sistema de salud (servicios de salud, frecuencia de atención, causas de no asistencia)
- Requisitos universales de autocuidado (alimentación con somatometría, eliminación, actividad y reposo, interacción social, prevención de peligros)
- Requisitos de desarrollo (vida intrauterina y neonatal, infancia y adolescencia, eventos de pérdida o cambio, enfermedades crónicas)
- Desviaciones de la salud (resumen de observaciones del paciente y cuidador)
- Datos calculados por el sistema: nivel de riesgo (verde, amarillo, rojo), resumen ejecutivo
- Fecha de evaluación
- Alumno responsable

Consentimiento informado:

- Paciente asociado
- Tipo de consentimiento (firma electrónica o check de aceptación)
- Firma electrónica – si aplica
- Check de aceptación – si aplica
- Fecha y hora de aceptación
- Versión del formato de consentimiento utilizado

Usuario:

- Correo institucional
- Nombre completo
- Perfil (alumno, profesor, administrador)
- Estatus (activo/inactivo)
- Grupo

- Fecha de registro
- Último acceso

Catálogos (datos de referencia):

- Alumnos: nombre, correo, grupo
- Profesores: nombre, correo
- Zonas geográficas: nombre, descripción
- Opciones de riesgo: etiqueta, descripción, nivel de alerta asociado
- Servicios de salud: nombre
- Tipos de alimentación, frecuencias, actividades físicas, comportamientos observados

7. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite
Enviar minuta de reunión al cliente	Estudiantes LITC	30/03/2026
Cliente compartirá formatos/documentos actuales	Dra. Mariely	Por definir
Facilitar entrevistas con usuarios finales	Dra. Mariely	Por definir

8. PRÓXIMOS PASOS

8.1 Para el equipo

- Revisar los formatos y documentos compartidos por la Dra. Mariely.
- Modelar el proceso AS-IS con énfasis en los flujos de datos.
- Agendar entrevistas con alumnos y profesores para identificar funcionalidades clave y expectativas de usabilidad.

8.2 Siguiente reunión

Fecha tentativa: Por definir.

- **Objetivo:** Presentar análisis del proceso actual, propuesta de modelo de datos y requerimientos priorizados; validar restricciones técnicas y legales.
- **Entregables del equipo:** Diagrama de proceso AS-IS, modelo de datos preliminar, lista de requerimientos refinados.

9. PREGUNTAS PENDIENTES O ACLARACIONES NECESARIAS

- ¿Podría compartir el formato oficial del instrumento de valoración (modelo de autocuidado) en su versión más reciente, así como el consentimiento informado que utilizan?
- ¿Qué experiencias concretas tuvieron los alumnos al usar Google Forms? ¿Qué errores específicos ocurrieron al pasar los datos a Excel?
- ¿Existe algún lineamiento de la universidad sobre el almacenamiento de datos de salud que debamos cumplir (por ejemplo, uso de servidores institucionales)?
- ¿Qué reportes son los más urgentes para la jefatura y los profesores?
- ¿Cómo se maneja actualmente la asignación de grupos de alumnos a zonas? ¿Se requiere que el sistema apoye esa asignación?

10. OBSERVACIONES ADICIONALES

- La Dra. Mariely tiene experiencia previa en proyectos de digitalización en salud laboral, donde la implementación de un sistema redujo los tiempos de evaluación en un 50%. Esa experiencia es valiosa para dimensionar los beneficios esperados.
- El principal valor del sistema será la centralización de la información, más allá de la mera digitalización. El enfoque debe estar en construir una base de datos institucional que permita análisis, seguimiento y toma de decisiones.
- Los intentos previos con Google Forms y Excel demuestran que los usuarios ya identificaron la necesidad de digitalización, pero las herramientas genéricas no resuelven el problema de fondo (fragmentación, errores de integridad, falta de control de acceso). Un sistema a la medida debe atacar estos puntos.
- Es fundamental contemplar la funcionalidad offline, ya que muchas zonas donde se realizan visitas domiciliarias carecen de conectividad estable.

Validado por cliente

Nota: Este documento será enviado al cliente para validación. Cualquier corrección o ajuste será incorporado en la versión final.